

Preparación PAES

Clase 20: Probabilidades



Tu fórmula para el éxito

Eje Probabilidad y Estadística

Probabilidades: Definiciones básicas



Experimento aleatorio: Experimento cuyo resultado no se puede predecir.

Espacio muestral (E): Conjunto de todos los posibles resultados que puede tener un experimento.

Cardinalidad del espacio muestral: Cantidad de elementos que tiene el espacio muestral, equivalente a la cantidad total de posibles resultados del experimento.

Evento o suceso: Es cualquier subconjunto del espacio muestral.

Evento cierto o seguro: Es aquel que involucra a todos los elementos del espacio muestral. La probabilidad que ocurra un evento seguro es 1.

Evento imposible: Es aquel que no tiene elementos del espacio muestral. La probabilidad que ocurra un evento imposible es 0.

Eventos mutuamente excluyentes: Son aquellos eventos donde la ocurrencia de cualquiera de ellos impide la ocurrencia del otro.

Eventos complementarios: son aquellos que no tienen elementos comunes pero juntos forman el espacio muestral.

- Si en un ejercicio se nos pide lanzar un dado normal de seis caras equiprobables en su probabilidad de aparecer en cada lanzamiento, se tendrá que:
- El **Experimento aleatorio** será el simple hecho de lanzar el dado y observar su resultado.
- Su **Espacio muestral** estará dado por el conjunto $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, pues son todas las posibilidades de resultado de realizar el experimento.
- La **Cardinalidad del espacio muestral** es 6, pues tenemos 6 posibles resultados.
- Un **Evento o suceso** podría ser "el resultado es 4", o que "el resultado sea un número par", etc.
- Un **Evento cierto o seguro** podría ser "el resultado es un valor menor que 10" ó "el resultado es un número entero", etc. Hay muchos eventos posibles que se pueden considerar seguros.
- Un **Evento imposible** podría ser "el resultado es múltiplo de 8" ó "el resultado es mayor que 6", etc. También hay infinitas posibilidades de eventos imposibles.
- Dos **Eventos mutuamente excluyentes** son "A : obtener un número par" y "B : obtener un divisor de 5". Porque si pasa uno, el otro no puede ocurrir.
- Dos **Eventos complementarios** son "A: obtener un número menor que 4" y "B: obtener un número mayor que 3". Son complementarios porque, primero son mutuamente excluyentes y, segundo, si juntamos los valores que cumplen con A y los valores que cumplen con B, tenemos todo el espacio muestral del experimento.

Eje Probabilidad y Estadística

Probabilidades: Regla de Laplace



En un experimento aleatorio, la probabilidad de un evento A se obtiene dividiendo el número de casos favorables al evento A por el número total de casos posibles (cardinalidad del espacio muestral).

$$P(A) = \frac{N^{\circ} \text{ casos favorables } (A)}{N^{\circ} \text{ casos totales}}$$

$$P(A') = P(A^C) = \frac{N^{\circ} \text{ casos no favorables } (A^C)}{N^{\circ} \text{ casos totales}}$$

$$P(A^C) = 1 - P(A)$$

$$N^{\circ} \text{ casos totales} = n^k$$

Eje Probabilidad y Estadística

Probabilidades: Ejercicios básicos



Monedas:

► Lanzamiento de 1 moneda: $E \rightarrow 2$ casos totales

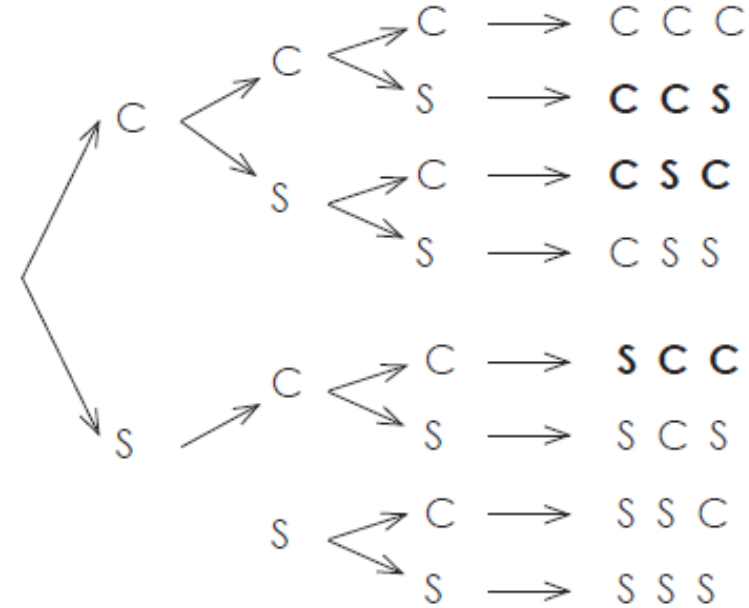
C	S
---	---

► Lanzamiento de 2 monedas: $E \rightarrow 4$ casos totales (2^2)

C	C
C	S
S	C
S	S

► Lanzamiento de 3 monedas: $E \rightarrow 8$ casos totales (2^3)

C	C	C
C	C	S
C	S	C
C	S	S
S	C	C
S	C	S
S	S	C
S	S	S



Eje Probabilidad y Estadística

Probabilidades: Ejercicios básicos



Dados

- ▶ Lanzamiento de 1 dado:

$E \rightarrow 6$ casos totales

$$E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

- ▶ Lanzamiento de 2 dados:

$E \rightarrow 36$ casos totales (6^2)

	1	2	3	4	5	6
1	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6
2	2-1	2-2	2-3	2-4	2-5	2-6
3	3-1	3-2	3-3	3-4	3-5	3-6
4	4-1	4-2	4-3	4-4	4-5	4-6
5	5-1	5-2	5-3	5-4	5-5	5-6
6	6-1	6-2	6-3	6-4	6-5	6-6

Eje Probabilidad y Estadística

Probabilidades: Triángulo de Pascal



. Triángulo de Pascal

El triángulo de Pascal se utiliza en experimentos aleatorios con 3 o más repeticiones y en los que es difícil determinar el espacio muestral para determinar alguna probabilidad. El experimento debe tener dos sucesos equiprobables de ocurrencia, como por ejemplo: lanzar una moneda, el sexo de una persona, respuestas de preguntas del tipo Verdadero o Falso, etc. Gráficamente se muestra en la figura siguiente:

$$\begin{array}{cccccccc} & & & & 1C^1 & & 1S^1 & & = 2 \\ & & & 1C^2 & & 2C^1S^1 & & 1S^2 & & = 4 \\ & & 1C^3 & & 3C^2S^1 & & 3C^1S^2 & & 1S^3 & & = 8 \\ & 1C^4 & & 4C^3S^1 & & 6C^2S^2 & & 4C^1S^3 & & 1S^4 & & = 16 \\ 1C^5 & & 5C^4S^1 & & 10C^3S^2 & & 10C^2S^3 & & 5C^1S^4 & & 1S^5 & & = 32 \end{array}$$

Eje Probabilidad y Estadística

Probabilidades: Suma de Probabilidades

Para comprender la suma de probabilidades, se debe manejar el concepto de eventos mutuamente excluyentes y no mutuamente excluyentes:

Mutuamente excluyentes

Dos eventos A y B son **mutuamente excluyentes** si ellos no pueden ocurrir al mismo tiempo, es decir no tienen elementos comunes.

Sean A y B, dos eventos **mutuamente excluyentes** de un espacio muestral E. La probabilidad de que ocurra A o B está dada por:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Ejemplo:

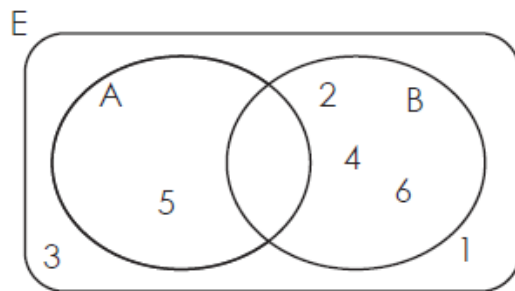
En el lanzamiento de un dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga el número 5 o un número par?

Que salga 5 = { 5 }, Par = { 2 , 4 , 6 }

$$P(5 \cup \text{Par}) = P(5) + P(\text{Par})$$

$$= \frac{1}{6} + \frac{3}{6}$$

$$= \frac{4}{6}$$



No mutuamente excluyentes

Dos eventos A y B son **no mutuamente excluyentes** si ellos pueden ocurrir al mismo tiempo, es decir tienen elementos comunes.

Sean A y B, dos eventos **no mutuamente excluyentes** de un espacio muestral E. La probabilidad de que ocurra A o B está dada por:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Ejemplo:

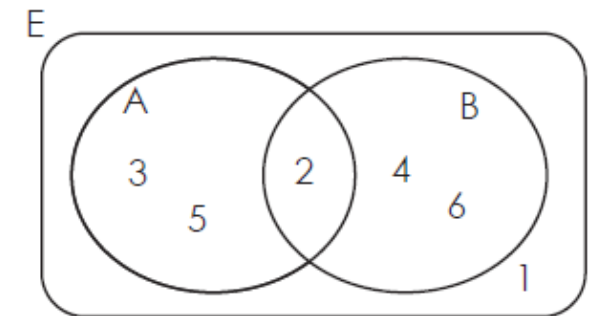
En el lanzamiento de un dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga un número primo o un número par?

Primo = { 2 , 3 , 5 }, Par = { 2 , 4 , 6 } (2 es lo común entre Primo y Par)

$$P(\text{Primo} \cup \text{Par}) = P(\text{Primo}) + P(\text{Par}) - P(2)$$

$$= \frac{3}{6} + \frac{3}{6} - \frac{1}{6}$$

$$= \frac{5}{6}$$



Eje Probabilidad y Estadística

Probabilidades: Producto de probabilidades

Para comprender el producto de probabilidades, se debe manejar el concepto de eventos dependientes e independientes:

Eventos independientes

Dos eventos A y B son **independientes** si la ocurrencia de uno no influye sobre la ocurrencia del otro.

Sean A y B, dos **eventos independientes** de un espacio muestral E. La probabilidad de que ocurra A y B está dada por:

$$P(A \text{ y } B) = P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Ejemplo:

Se lanza dos veces un dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga primero un número par y luego un número primo?

Pares = { 2 , 4 , 6 } , Primos = { 2 , 3 , 5 }

P(Par en el primero y Primo en el segundo) =

$$\begin{aligned} P(\text{Par}) \cdot P(\text{Primo}) &= \frac{3}{6} \cdot \frac{3}{6} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Eventos dependientes

Dos eventos A y B son **dependientes** si la ocurrencia de uno influye sobre la ocurrencia del otro, modificando el espacio muestral.

Sean A y B dos **eventos dependientes**, la probabilidad de que ocurra A y B está dada por:

$$P(A \text{ y } B) = P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B/A)$$

Ejemplo:

Se tienen 8 bolitas verdes y 5 amarillas. Se extraen dos bolitas al azar, sin reponer la primera.

¿Cuál es la probabilidad de obtener primero una verde y luego una amarilla?

Para la segunda extracción, como se debe asumir que el evento V ya ocurrió, se debe considerar que ya se sacó una bolita verde.

Es decir, ahora se tienen 12 bolitas en total, 7 verdes y 5 rojas. Y a partir de estos valores, se calcula la probabilidad de obtener una bolita amarilla.

$$P(V \text{ y } A) = P(V) \cdot P(A/V)$$

$$= \frac{8}{13} \cdot \frac{5}{12}$$